Überwachungsverein Niers-Lippe e.V.

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
UVNL-SV-2008-03912	Endfassung	03.04.2008

Prüfbericht wiederkehrende Prüfung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung, Anlage 21

Gegenstand und Umfang der Prüfung

Im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen gemäß BetrSichV wurde durch Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn als Sachverständiger der ZÜS die wiederkehrende Prüfung an den Rohrleitungen der ANLAGE-21 durchgeführt. Der Prüfungsumfang umfasst die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung, welche gemäß den Festlegungen in NR-PFE-21-2003 als zerstörungsfreie Prüfung unter Anwendung von § 15 Abs. 10 durchgeführt wird.

Die Prüfung konzentriert sich auf die Rohrleitung NR-21-L-0207, welche als Kondensatleitung zwischen E-2103 und B-2107 betrieben wird. Die Leitung besteht aus dem Werkstoff P235GH mit den Abmessungen 88,9 mm x 4,0 mm. Als Grundlage für die Bewertung dienen die Auslegungsdaten PS 6 bar(g) und TS 165 °C sowie die vorangegangene Dokumentation UVNL-SV-2003-04471.

Durchgeführte Prüfschritte und Referenzen

Die äußere Prüfung erfolgte durch eine visuelle Inspektion der Rohrleitungsabschnitte auf Korrosionserscheinungen, mechanische Beschädigungen und den Zustand der Halterungen. Hierbei wurden insbesondere die Bereiche unter der Isolierung stichprobenartig auf Anzeichen von Außenkorrosion untersucht, um die Integrität der drucktragenden Wandung sicherzustellen.

Für die Festigkeitsprüfung wurden die Ergebnisse aus RLW-PB-2008-0187 herangezogen. Dieser Bericht dokumentiert die Wanddickenmessungen mittels Ultraschall, die zur Ermittlung des Ist-Zustandes an definierten Messstellen durchgeführt wurden. Die Justierung am Vergleichskörper erfolgte vor Beginn der Messungen durch das beauftragte Prüfunternehmen.

Ergebnisse der Wanddickenmessung

Die Auswertung der Messwerte an der Leitung NR-21-L-0207 zeigt an mehreren Messstellen Abtragungen. Gemäß der geltenden Werksnorm ist für diese Nennweite eine Mindestwanddicke von 2,0 mm einzuhalten. Während die Mehrzahl der Messpunkte oberhalb dieses Grenzwertes liegt, wurden an den Rohrbögen lokale Vertiefungen festgestellt.

Die im RLW-PB-2008-0187 aufgeführten Werte an den narbigen Rohrbögen der NR-21-L-0207 sind jedoch als unzuverlässig einzustufen, da eine Verifizierung mittels A-Bild-Darstellung (A-Scan) vor Ort nicht abschließend erfolgte. Ohne diese Bestätigung kann eine Unterschreitung der t-min von 2,0 mm nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden.

Zusammenfassende Beurteilung

Die äußere Prüfung der ANLAGE-21 ergab keine sicherheitstechnischen Mängel an der Leitungsführung oder den Unterstützungskonstruktionen. Rissanzeigen wurden im Rahmen der stichprobenartigen Oberflächenprüfungen nicht festgestellt. Die Anforderungen der BetrSichV hinsichtlich der äußeren Beschaffenheit sind somit erfüllt.

Hinsichtlich der Festigkeitsprüfung ist festzuhalten, dass die vorliegenden Daten für die Leitung NR-21-L-0207 aufgrund der fehlenden A-Bild-Verifizierung an den korrodierten Bögen eine ergänzende Untersuchung erfordern. Die Prüffristen gemäß NR-PFE-21-2003 bleiben bestehen, jedoch ist die Validität der Messwerte an den betroffenen Stellen kurzfristig sicherzustellen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn	Sachverständiger (UVNL; inspecting for UVNL as ZÜS from 2008)	03.04.2008	_____